INTEGRACIÓN TOMCAT Y GLASSFISH

Andrés Vera Cacho

Índice

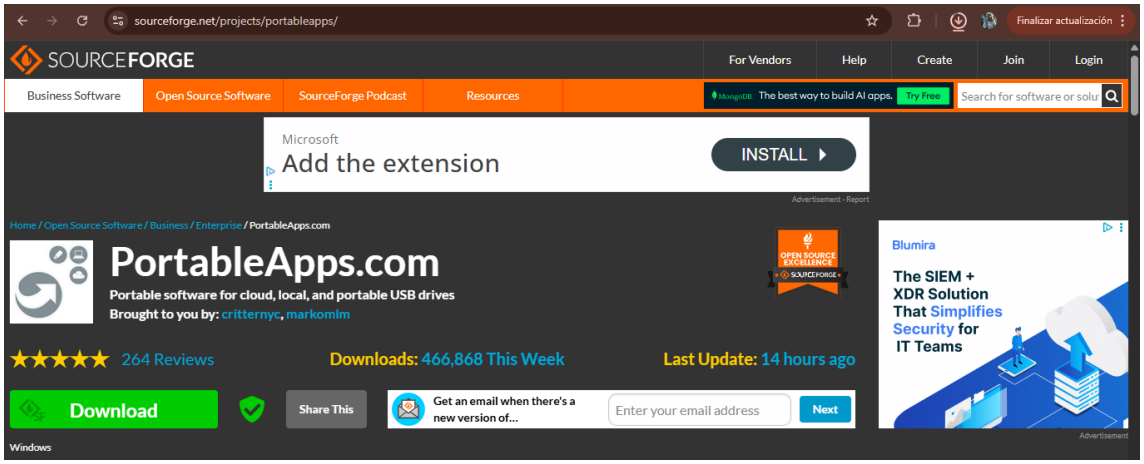
Descarga de Archivos 2
Instalación 5
Java 5
ANT 8
MAVEN 9
TOMCAT 10
GLASSFISH 12
Eclipse 14
Configuración Eclipse 15
Comprobación final 17

Descarga de Archivos

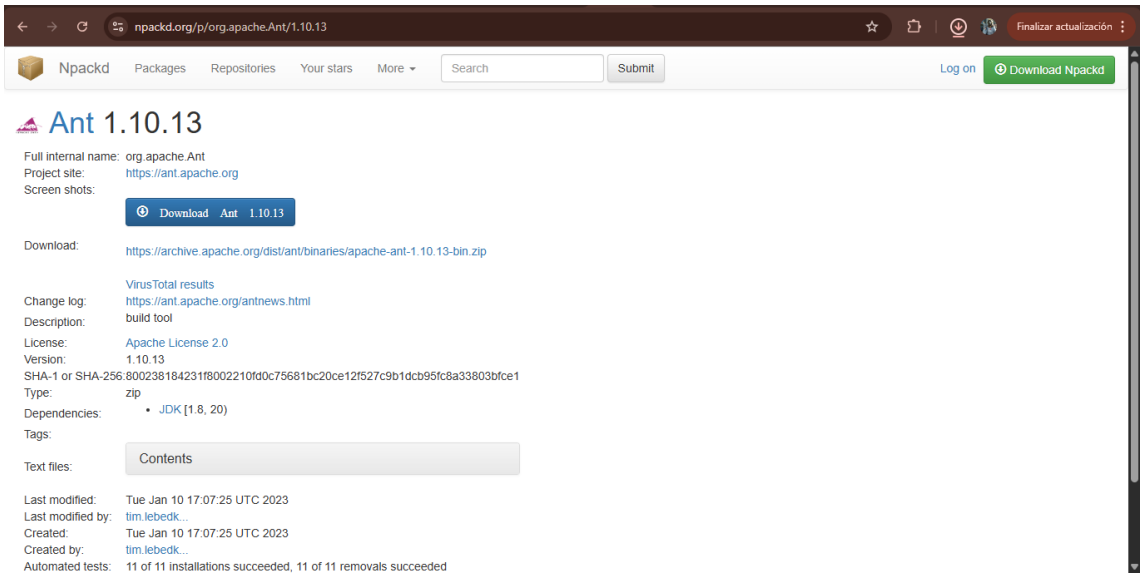
El primer paso para configurar nuestro entorno de desarrollo para JEE es buscar los archivos de instalación con las versiones que queremos.

Estos son los enlaces a las páginas donde los he encontrado:

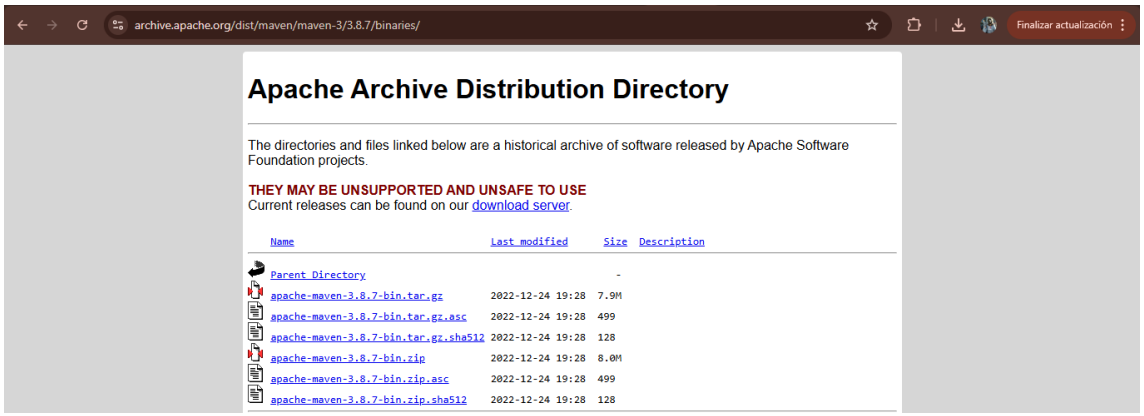
https://sourceforge.net/projects/portableapps/



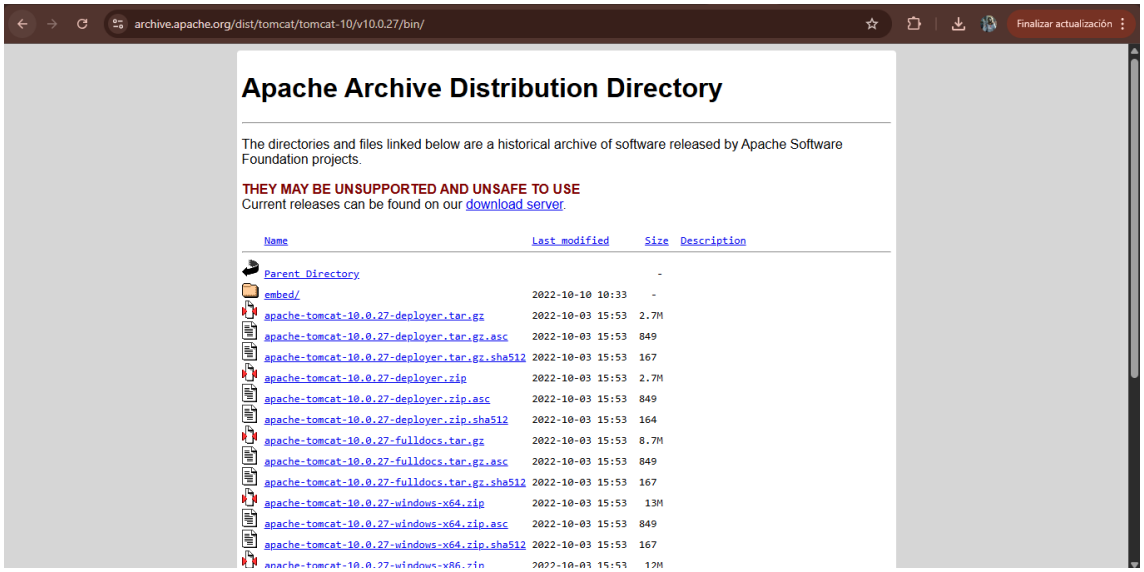
https://www.npackd.org/p/org.apache.Ant/1.10.13



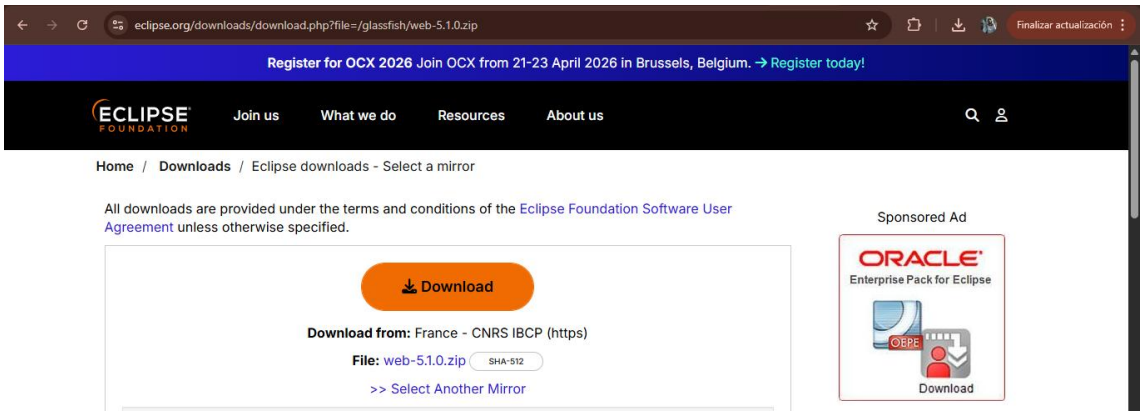
https://archive.apache.org/dist/maven/maven-3/3.8.7/binaries/



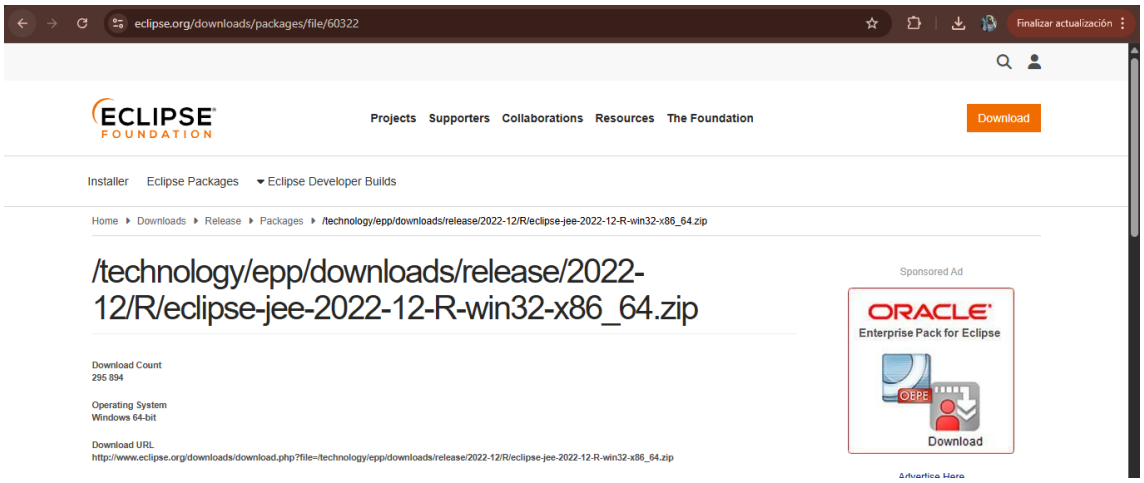
https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-10/v10.0.27/bin/



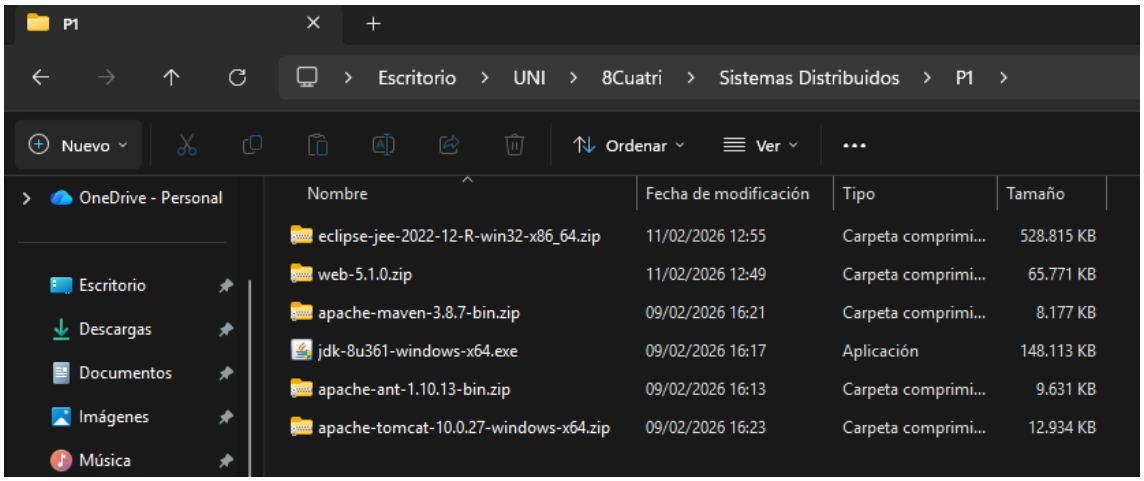
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/glassfish/web-5.1.0.zip



https://www.eclipse.org/downloads/packages/file/60322



Este es el resultado final de descargar todos los archivos:

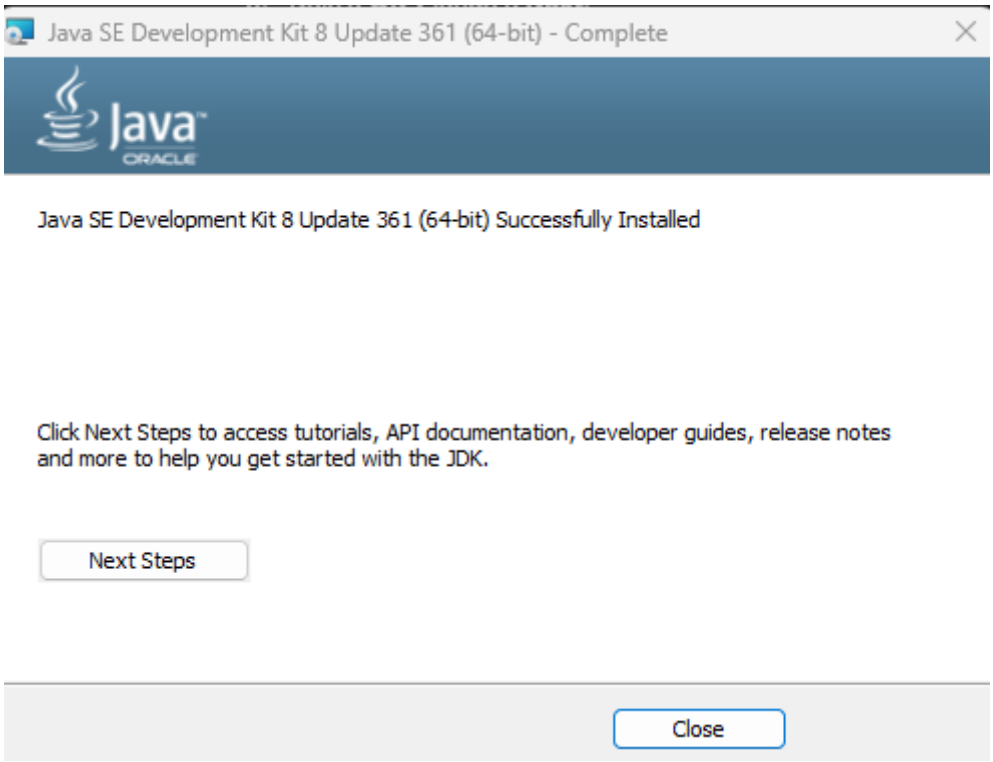


Instalación

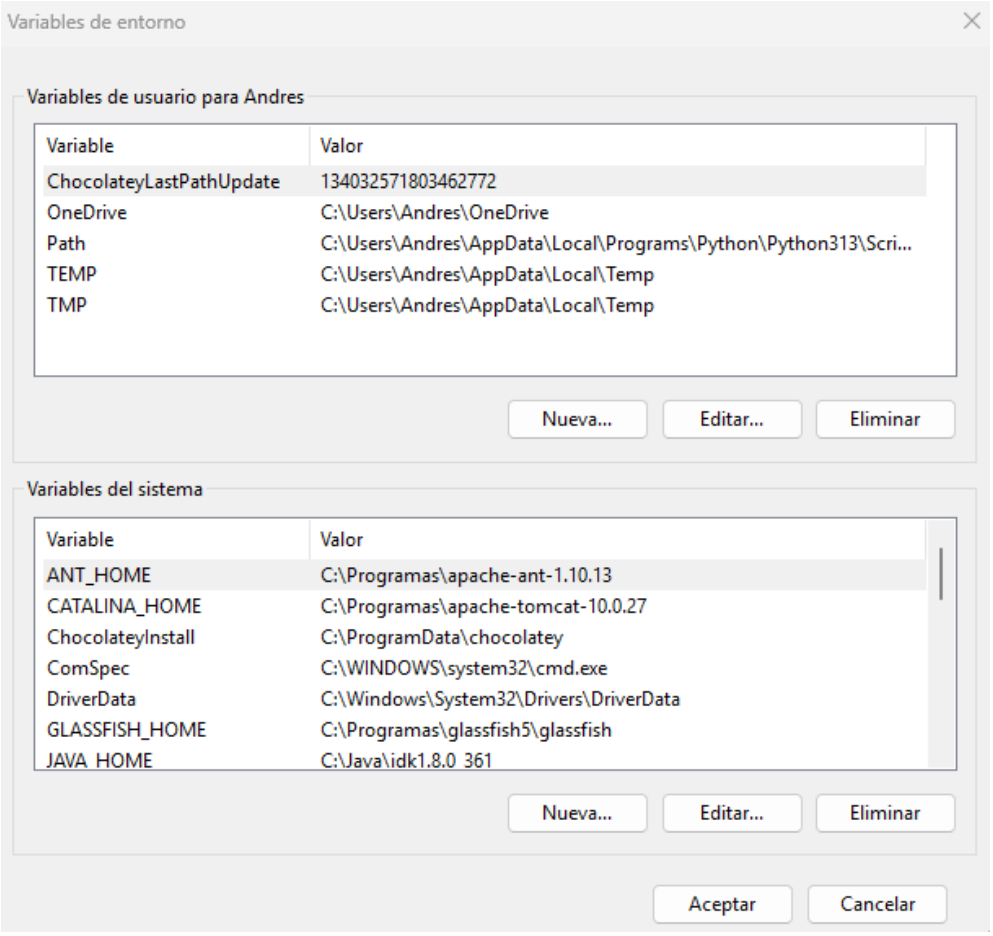
Una vez descargados todos los archivos pasamos a la instalación. El primero de todos los productos a instalar tiene que ser el jdk, ya que es un requisito para instalar el resto de productos.

Java

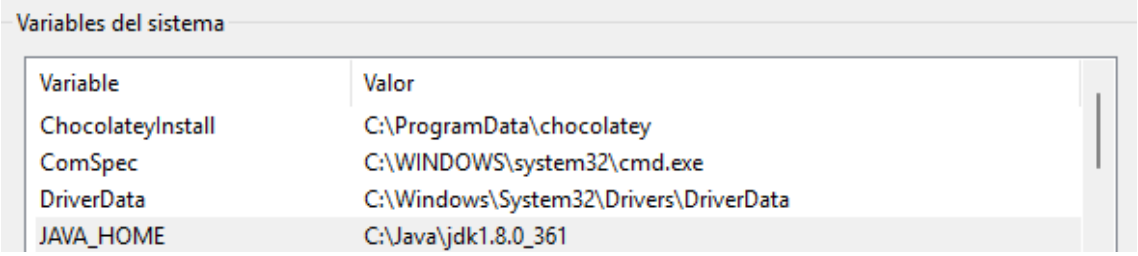
Instalo primero el jdk ejecutando él .exe descargado:



Una vez terminada la instalación del .jdk tenemos que añadirlo como variable de entorno y añadirlo al PATH. Para ello pulso la tecla Windows y busco directamente variables de entorno, pulso en variables de entorno y se abre este menú donde vamos a trabajar durante toda la instalación:

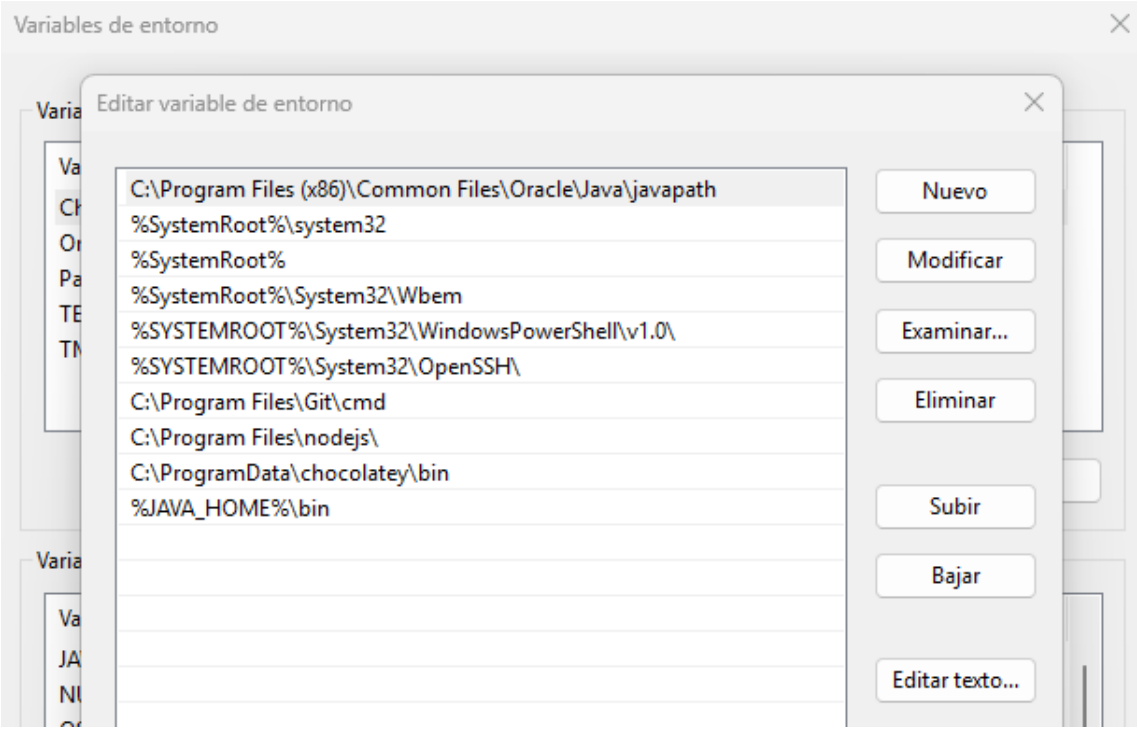


Abajo del todo en Variables del sistema pulso en “Nueva…” y creo la variable de entorno con nombre JAVA_HOME.



El siguiente, paso como he dicho antes, es añadir la variable creada al PATH para que el sistema operativo localice y ejecute el programa desde cualquier directorio en la terminal o consola, sin necesidad de especificar la ruta completa del ejecutable.

Para ello buscamos la variable PATH y pulsamos en “Editar…”, después añadimos la variable pulsando en “Nuevo”.



Comprobación: Esta es la comprobación de la instalación de java.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Andres>javac -version
javac 1.8.0_361

C:\Users\Andres>java -version
java version "1.8.0_361"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_361-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.361-b09, mixed mode)
```

Como podemos ver en la imagen tenemos instalada la versión 1.8.0 por lo tanto la instalación ha sido exitosa.

ANT

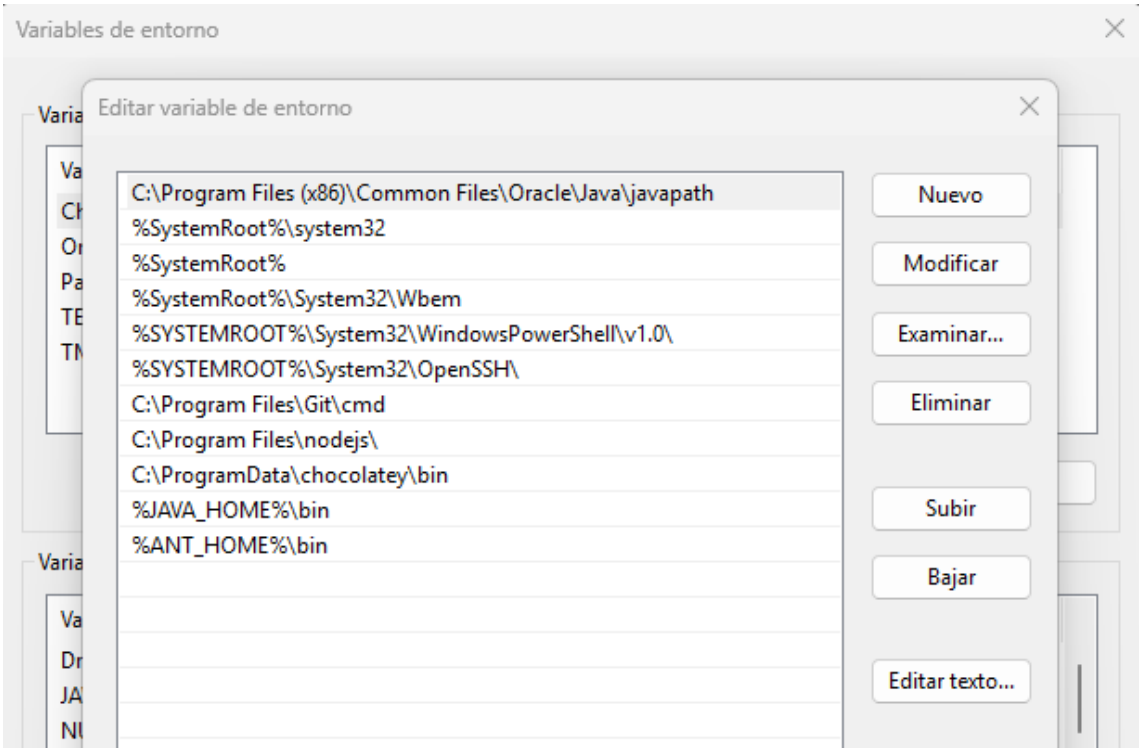
Para los siguientes programas hay que seguir el mismo proceso por lo que no los explicaré tan a fondo, la única diferencia es que estos archivos no son ejecutables, sino que son todos .zip.

Para empezar la instalación de ANT tenemos que mover el archivo zip a una carpeta y descomprimirlo, en mi caso lo he descomprimido directamente en la carpeta objetivo.

IMPORTANTE!!! Al principio guarde todos los archivos en la carpeta Java donde instale el jdk, pero al terminar la práctica los saque todos (menos el jdk) a una nueva carpeta llamada Programas, esto es por comodidad y conveniencia, ya que funcionaria igual independientemente de la carpeta.

Una vez descomprimido él .zip en la carpeta objetivo los siguientes pasos de la instalación son exactamente los mismo que en el caso del jdk.

Variable de entorno: ANT_HOME



Variables del sistema

Variable	Valor
ANT_HOME	C:\Java\apache-ant-1.10.13
ChocolateyInstall	C:\ProgramData\chocolatey
ComSpec	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData	C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
JAVA_HOME	C:\Java\jdk1.8.0_361
NUMBER_OF_PROCESSORS	4
OS	Windows_NT

Nueva... Editar... Eliminar

Comprobación: Esta es la comprobación de la instalación de ANT.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Andres>ant -version
ANT_OPTS is set to  -Djava.security.manager=allow
Apache Ant(TM) version 1.10.13 compiled on January 4 2023
```

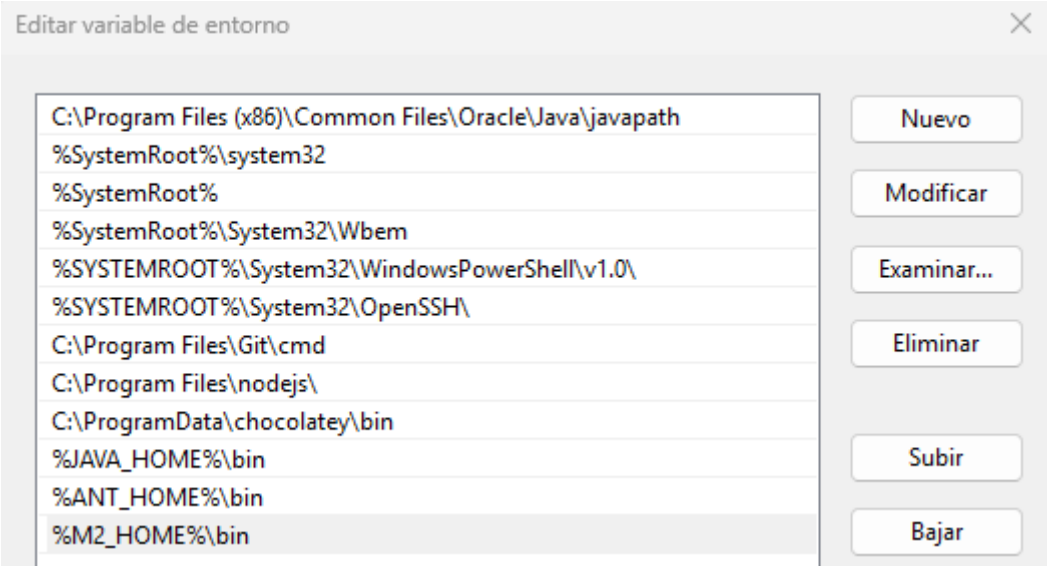
MAVEN

El proceso a seguir con MAVEN es exactamente igual a ANT.

Variable de entorno: M2_HOME

Variables del sistema

Variable	Valor
DriverData	C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
JAVA_HOME	C:\Java\jdk1.8.0_361
M2_HOME	C:\Java\apache-maven-3.8.7
NUMBER_OF_PROCESSORS	4
OS	Windows_NT
Path	C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WIN...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC



Comprobación: Esta es la comprobación de la instalación de maven.

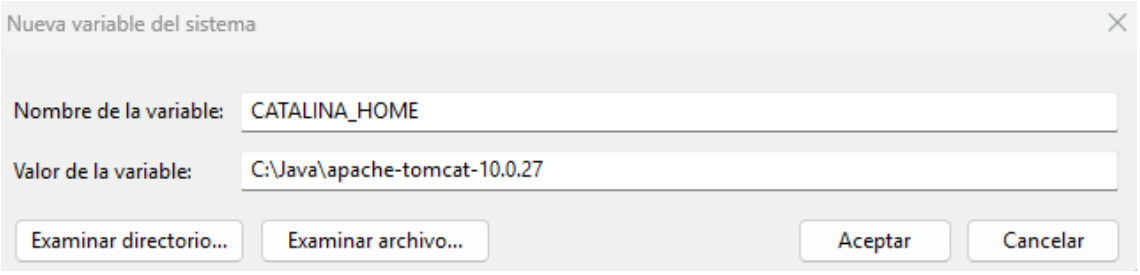
```
C:\Users\Andres>mvn -version
Apache Maven 3.8.7 (b89d5959fcde851dcb1c8946a785a163f14e1e29)
Maven home: C:\Java\apache-maven-3.8.7
Java version: 1.8.0_361, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Java\jdk1.8.0_361\jre
Default locale: es_ES, platform encoding: Cp1252
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
```

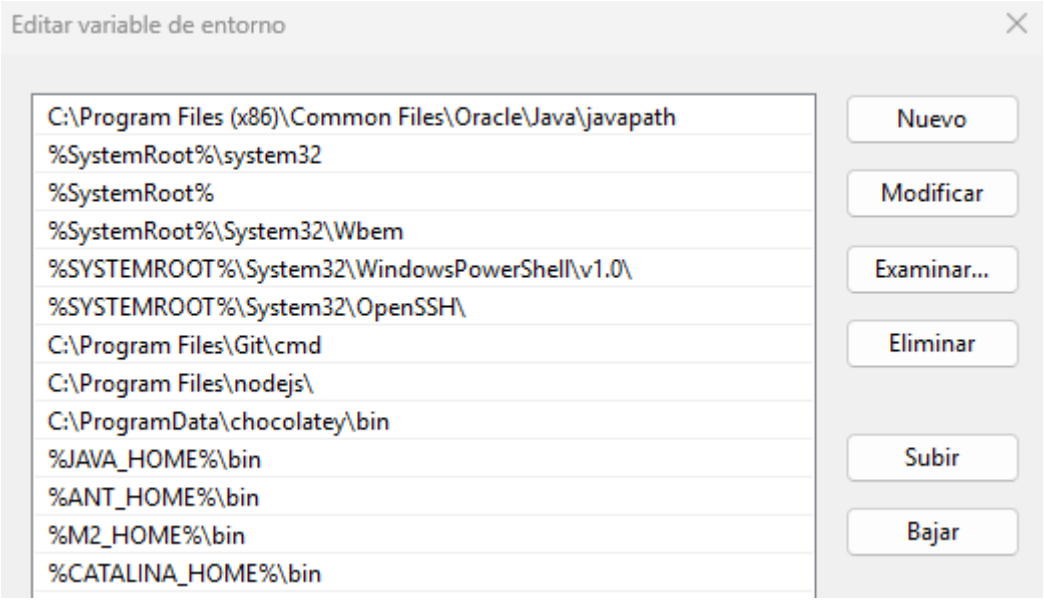
Como se puede ver a aparece la versión y la ruta de instalación por lo que esta todo bien instalado.

TOMCAT

Repito el proceso anterior.

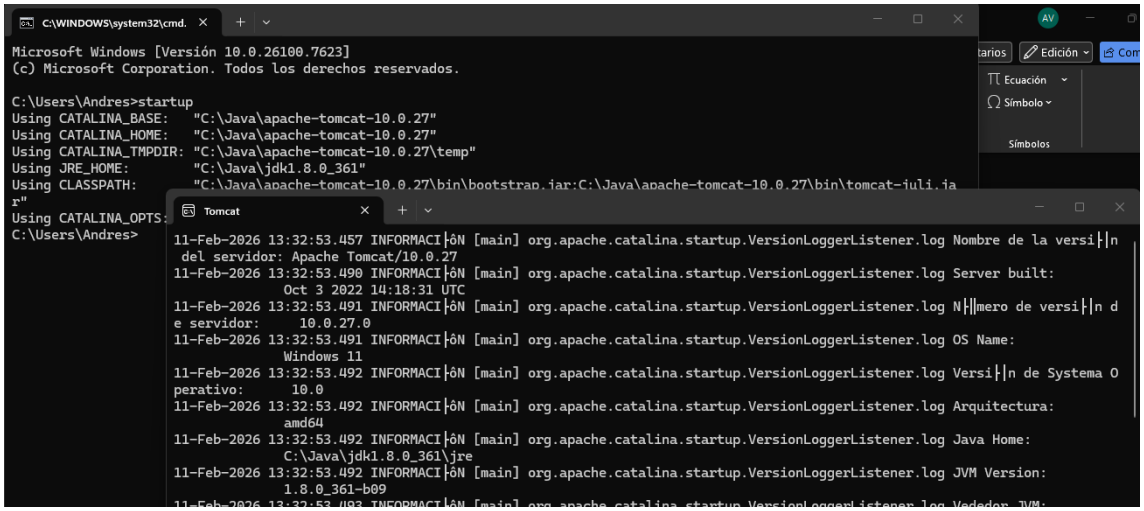
Variable de entorno: CATALINA_HOME



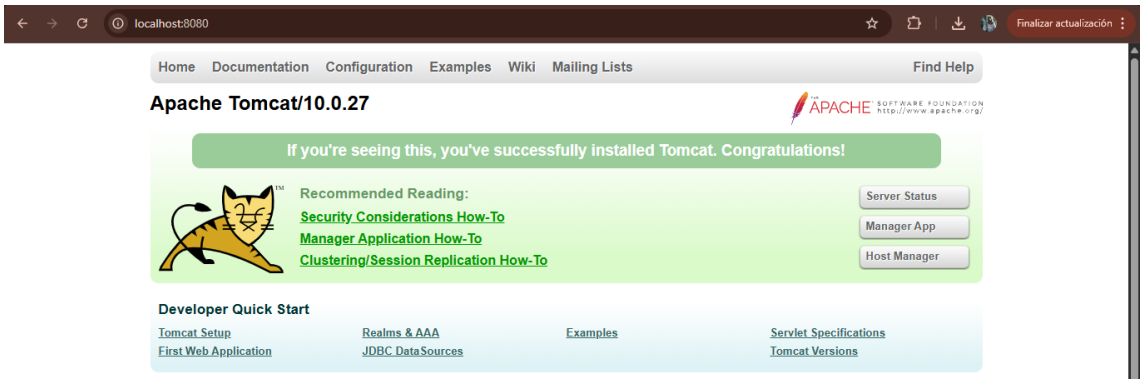


Comprobación: Esta es la comprobación de la instalación de Tomcat.

Esta parte sí que es un poco diferente a la anterior. Abro una nueva terminal y arranco el servidor de Tomcat con startup (se abre automáticamente una nueva terminal):

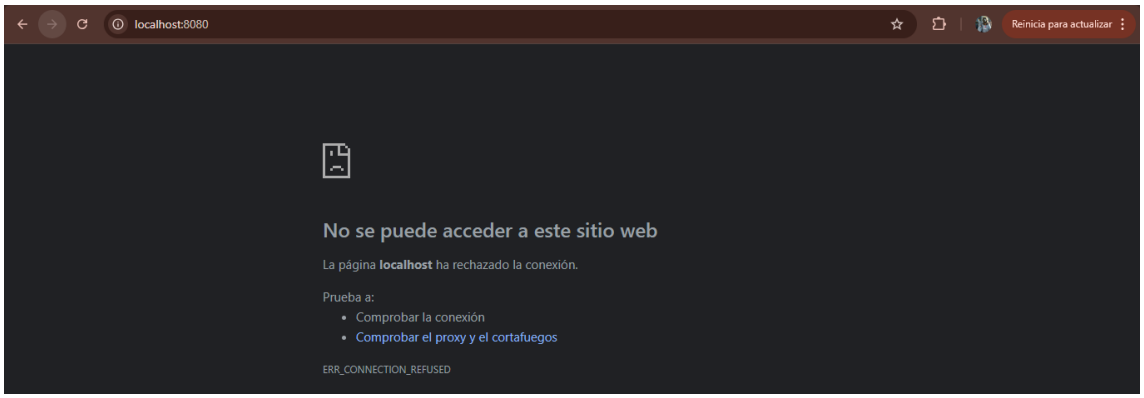


Una vezlevantado el servidor abro un navegador y accedo a http://localhost:8080



Como se puede ver en la imagen, si he llegado hasta ahí es porque la instación a terminado con éxito.

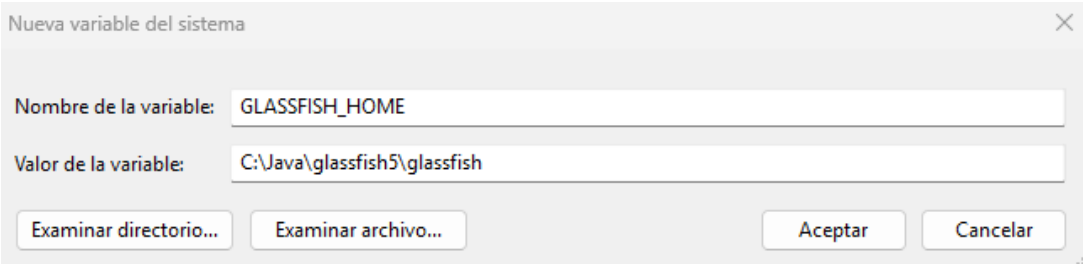
Apago el servidor con shutdown y pruebo a acceder a http://localhost:8080, pero lógicamente da error.

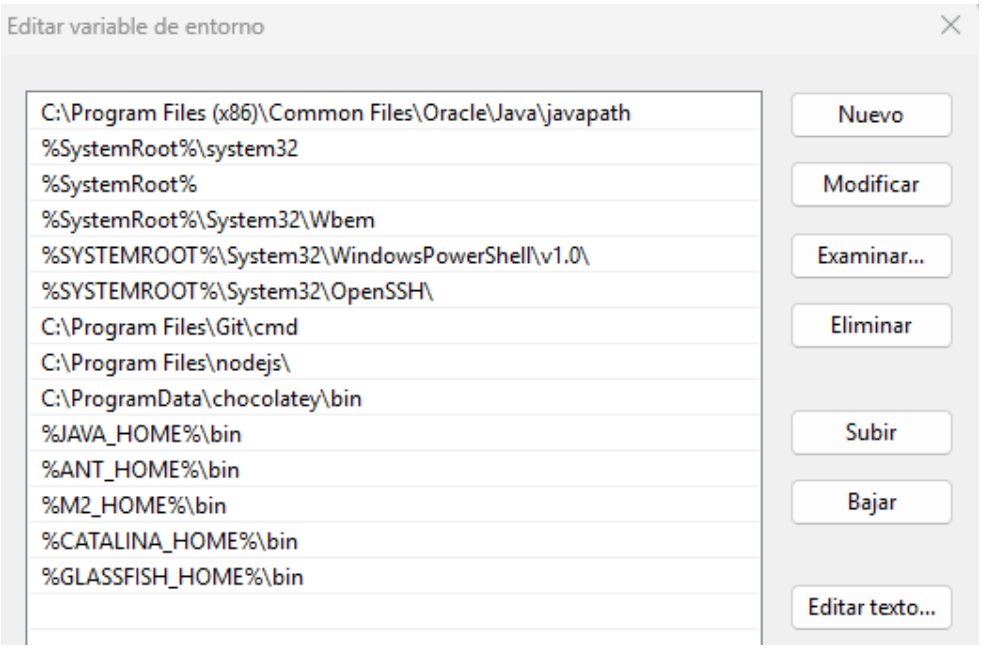


GLASSFISH

Repito el proceso de descompresión del archivo, crear una variable de entorno y añadirla al PATH.

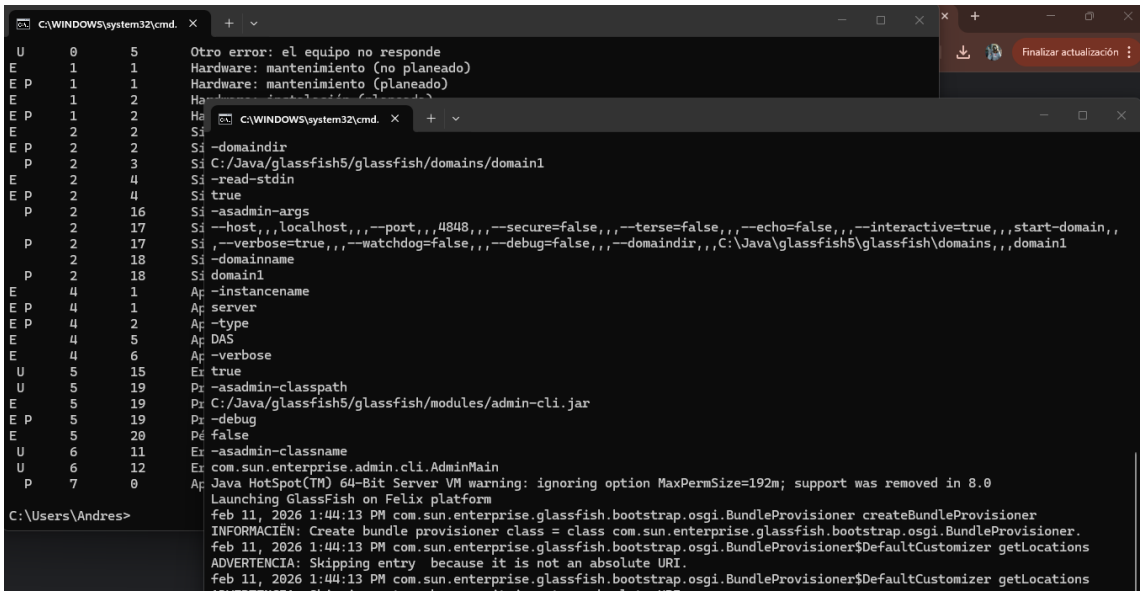
Variable de entorno: GLASSFISH_HOME





Comprobación: Esta es la comprobación de la instalación de glassfish.

Como acabo de hacer con Tomcat, levanto el servidor y se abre una nueva terminal.



Pruebo a acceder a localhost8080 en un navegador y aparece la siguiente ventana confirmándome que el servidor esta corriendo correctamente:

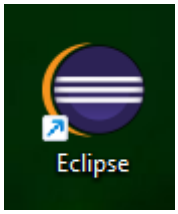
Paro el servidor con stopserv sin problema por lo que la instalación a sido terminada con éxito.

```
C:\Users\Andres>stopserv
Waiting for the domain to stop .
Command stop-domain executed successfully.
```

Eclipse

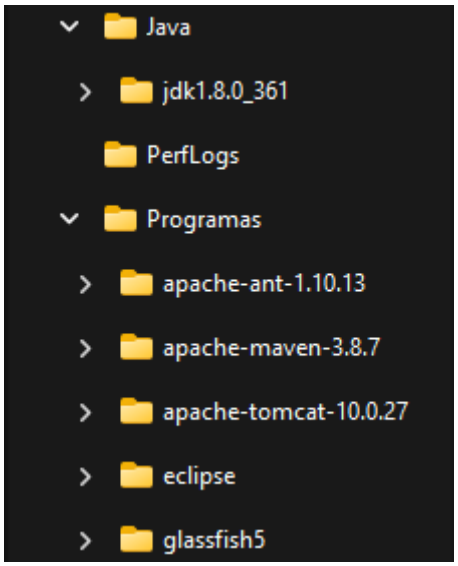
La instalación de eclipse es sin duda la más sencilla, simplemente hay que descomprimir el archivo en la carpeta que queramos y estará “listo para usarse”, ya que después tendré que configurarlo.

Para terminar toda la instalación. Por comodidad a la hora de usar eclipse he creado un acceso directo para Eclipse en el escritorio:



Como he dicho antes, después de instalar todo he querido moverlo a una carpeta Programas como en el guion ya que había instalado todo en Java. Para ello muevo los archivos y modifico las variables de entorno (el PATH no es necesario modificarlo ya que lo he hecho con variables).

Este es el aspecto final de la instalación después de moverlos archivos a la nueva carpeta Programas:

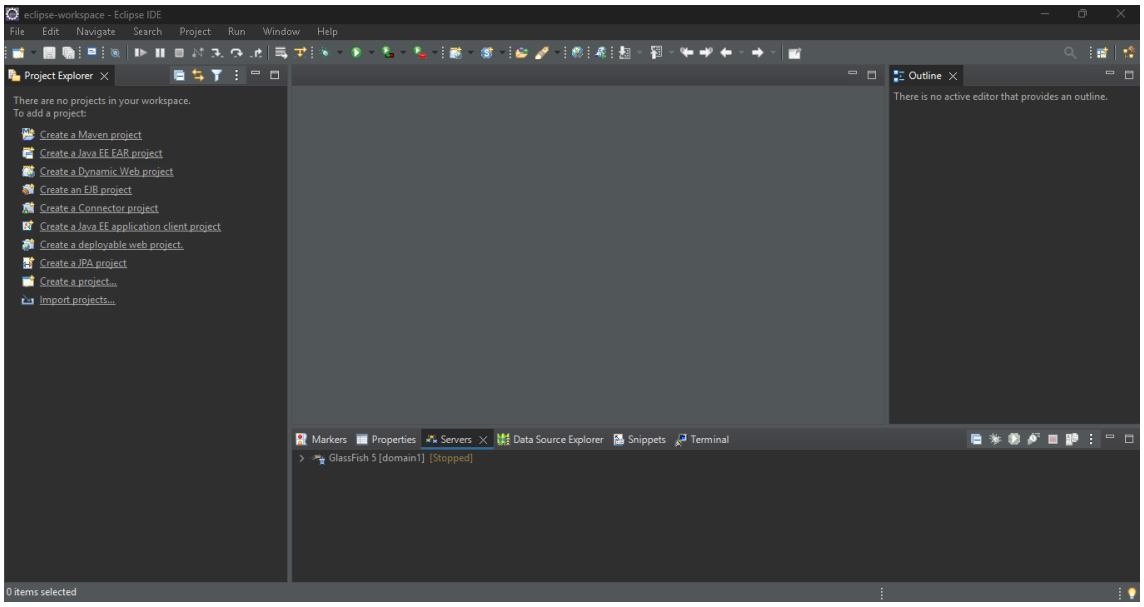


Vuelvo a comprobar el estado de la instalación mediante comandos por si acaso algo a fallado al mover la carpeta. Como podemos ver Maven aparece en programas:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Andres>java -version
java version "1.8.0_361"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_361-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.361-b09, mixed mode)

C:\Users\Andres>ant -version
ANT_OPTS is set to  -Djava.security.manager=allow
Apache Ant(TM) version 1.10.13 compiled on January 4 2023

C:\Users\Andres>mvn -version
Apache Maven 3.8.7 (b89d5959fcde851dcb1c8946a785a163f14e1e29)
Maven home: C:\Programas\apache-maven-3.8.7
Java version: 1.8.0_361, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Java\jdk1.8.0_361\jre
Default locale: es_ES, platform encoding: Cp1252
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
```

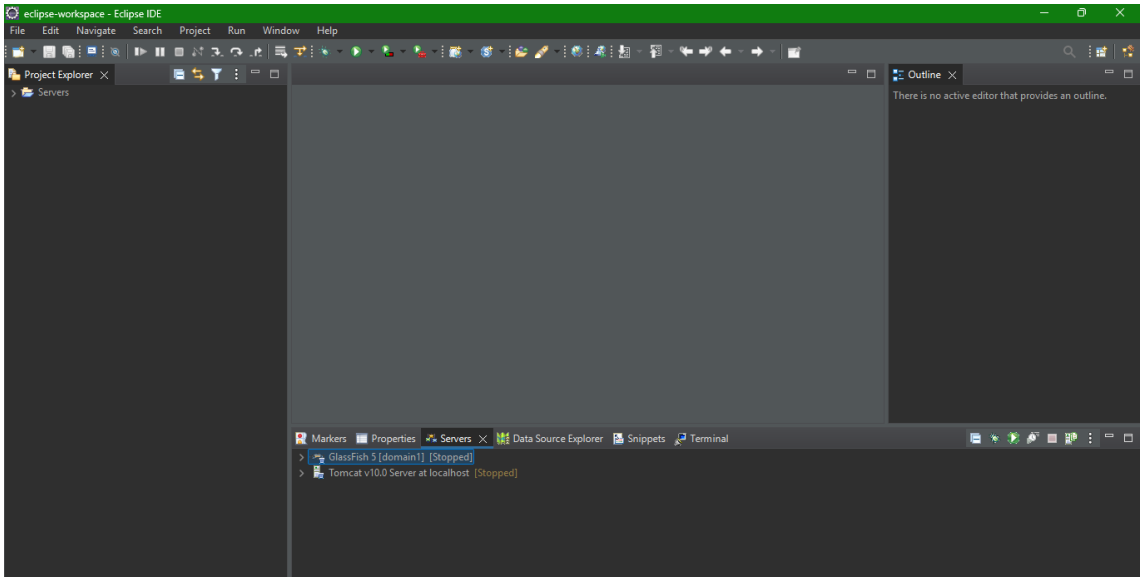
Configuración Eclipse

Configuro Eclipse siguiendo los pasos de la práctica (no añado capturas porque es exactamente igual).



Como podemos ver en la imagen después de seguir la guía de la práctica aparece GlassFish como servidor.

Ahora voy a instalar el servidor de Tomcat en Eclipse, se hace de la misma manera que Glassfish, pero con la ventaja de que ya está integrado como servidor, esto significa que no tengo que instalar ningún plugin extra.



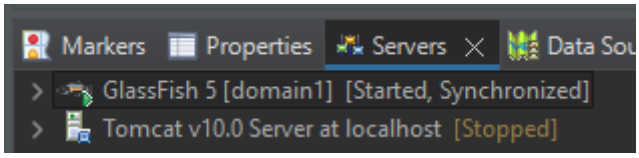
Como podemos ver en la imagen ahora tenemos los dos servidores aunque aparezcan parados.

Comprobación final

Para terminar y comprobar que todo funciona correctamente arranco ambos servidores por separado (ya que comparten el mismo puerto http://localhost:8080)

Glassfish:

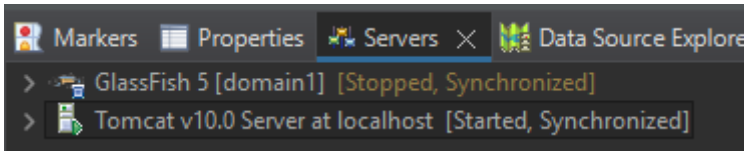
Arranco el servidor desde Eclipse



Compruebo en el navegador:

Tomcat:

Paro el servidor de glassfish ya que como he dicho antes comparten puerto por lo que no puedo ejecutarlos a la vez:



Refresco la página de Google.

No aparece el gato de Tomcat, sino que en su lugar me ha salido una página con un Error 404 (Not Found). Esto es lógico ya que Eclipse por defecto no carga las aplicaciones de ejemplo, sino que arranca un servidor "limpio" para ejecutar mis programas. Pero el puerto responde.

Con esto termino la práctica de instalación e integración de Tomcat y Glassfish.